

Feinentwurf für die Umsetzung des Brettspieles 'Go'

Harry Flohr (6811837)
und
Jan Ole Wellnitz (6796226)

22. Juni 2017

1 Module der Software

1.1 Bildverarbeitung (go_bv.rkt)

Das Modul Bildverarbeitung ist für das Auslesen des Spielzustandes eines Bildes zuständig. Ein Bild wird in das Modul geladen und wird dann verarbeitet. Es wird zuerst das Spielbrett aus dem Bild extrahiert und in ein Blauwerte-Bild konvertiert. In diesem Bild wird die Koordinaten des ersten Spielfeldes (oben links) gesucht. An dieser Koordinate wird geschaut, ob die Schwellenwerte für einen weißen oder schwarzen Stein getroffen wird. Diese Überprüfung wird an insgesamt sieben Stellen pro Koordinate vorgenommen. Es wird quadratisch um die Koordinate kontrolliert (siehe Abb. 1.1). Wird ein schwarzer Stein gefunden, wird in die jeweilige Liste der Wert -1 geschrieben. Wird ein weißer Stein gefunden, wird der Wert 1 eingetragen. Wird kein Stein gefunden, wird der Wert 0 in die Liste geschrieben.

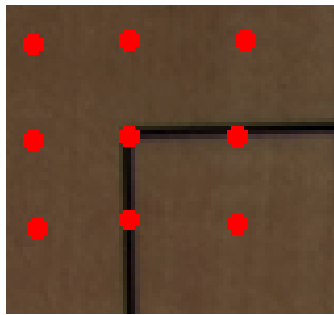


Abbildung 1.1: Suchemuster an Koordinate

Dieser Prozess wird an jeder Koordinate durchgeführt. Die Koordinaten werden anhand zweier Schrittwerten (in x - und y-Richtung) ermittelt. Ist das ganze Spielfeld durchkontrolliert, hat das Modul den vollständigen Spielstand des Bildes projiziert.

1.2 Spielbrett zeichnen (go_draw_board.rkt)

Das Modul Spielbrett zeichnet aus einem Spielstand ein Spielbrett mit dem angegeben Spielstand. Zuerst wird das Grundbrett gezeichnet. Anschließend werden die Listen des Spielstandes ausgelesen und die benötigten Steine auf das Spielfeld gezeichnet. Die Leserichtung der Listen ist die selbe der Leserichtung beim ermitteln des Spielstandes (von links oben bis rechts unten).

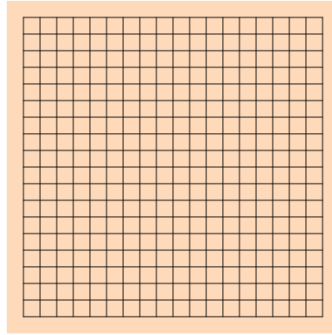


Abbildung 1.2: Leeres Spielfeld

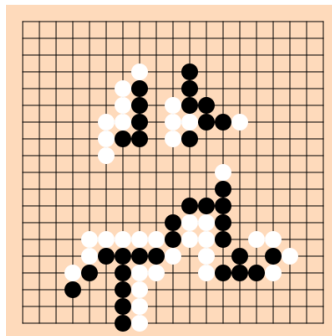


Abbildung 1.3: Belegtes Spielfeld

1.3 Spielserver (go_datei.rkt)

Dieses Modul lädt aus einer Spielstand-Datei den aktuellen Spielstand.

1.4 Spielclient (go_client.rkt)

Der Spielclient steuert die Kommunikation des Spielers mit dem Server. Mit dem Spielclient kann über ein Menü auf drei verschiedene Arten ein Spiel gestartet werden. Es kann ein komplett neues Spiel gestartet werden, es kann ein Spielstand mit einem Bild-Spielstand gestartet werden und es kann ein Spielstand aus einer Datei geladen und gespielt werden. Bei dem Start aus einem Bild-Spielstand muss der Client abfragen, wie viele Steine bereits geschlagen wurden, ob ein Spieler gepasst hat und welcher Spieler am Zug ist. Diese Informationen werden dann zu dem Server geschickt und dieser initialisiert den ersten Spielstand (= World (4.2)). Weiter zeigt der Spielclient während eines Spiels den aktuellen Spielstand an und teilt den Spielern mit, ob sie an der Reihe sind, sie einen ungültigen Zug vorgenommen haben oder wer gewonnen hat. Der Spieler kann über den Client seinen Zug vornehmen und dem Server mitteilen, wo er seinen Stein gesetzt hat. Auch kann er seinen Spielzug passen. Der Spielclient kann während des Spiels dem Server mitteilen, dass das aktuelle Spiel in einer Datei gespeichert werden soll.

1.5 Spielserver (go_server.rkt)

Der Spielserver leitet das Spiel. Zu Beginn erhält der Server die Information, ob er ein neues Spiel starten soll oder ein Spiel aus einem Bild oder einer Datei laden soll. Anschließend sendet der Server den geladenen Spielstand an die Clients. Er verwaltet den Spielstand (4.2 World) und welcher Spieler am Zug ist. Diese Informationen übermittelt der Server immer an die Clients. Auch prüft der Server die übermittelten Spielzüge der Spieler auf ihre Gültigkeit und teilt den Spielern ggf. mit, dass der Spielzug nicht zulässig ist. Bei zulässigen Zügen passt der Server den Spielstand (4.2 World) an und übermittelt den neuen Spielstand an die Clients. Nach Beendigung eines Spieles, ermittelt der Server den Gewinner und teilt den Spielern (Clients) den Gewinner mit. Erhält der Server den Befehl, dass das Spiel gespeichert werden soll, erstellt der Server eine Datei und teilt den Clients mit, dass das Spiel gespeichert wurde.

2 Schnittstellen

2.1 Bildverarbeitung

Das Modul Bildverarbeitung bietet die Schnittstelle, um aus einem Dateipfad eines Bildes einen Spielstand auszulesen. Dies bietet die Funktion `(define (read_board path))`. An diese Funktion wird der Dateipfad des Bildes übergeben und anschließend liefert diese den Spielstand der definierten Struktur zurück.

2.2 Spielbrett zeichnen

Das Modul zum Zeichnen des Spielbrettes bietet eine Funktion, um ein Spielbrett anhand eines Spielstandes in definierter Struktur zu Zeichnen. Diese Funktion lautet `(define (draw_board_with_score game_score))`. An diese Funktion wird der Spielstand übergeben und es wird dieser Spielstand gezeichnet zurückgeliefert.

2.3 Spielclient

Ein Spielclient muss in de Lage sein, einen Spielstand (4.2 World) entgegen zu nehmen. Dazu bietes der Client die Schnittstellenfunktion `(define (set_world world))`. Diese kann dazu genutzt werden, um den Client einen Spielstand mitzuteilen. Dieser Spielstand wird dann in dem Client dargestellt.

2.4 Spielserver

Der Server bietet eine Reihe an Schnittstellen an.

1. `(define (set_stone posX posY pass))`:
Der Client kann mit dieser Funktion dem Server mitteilen, an welcher Position er einen Stein setzen möchte. Der Server prüft die Eingabe und erstellt daraus eine neue World (4.2). Wenn der Spieler gepasst hat, wird ein `true` für das `pass` übergeben.
2. `(define start_new_game)`:
Starte ein komplett neue Spiel. Schickt die World an die Clients.

3. (define (start_game_picture path 'stones player player_Passed)):
Starte ein Spiel aus einem Bild heraus. Der Server liest das Bild ein und verarbeitet es mit dem Bildverarbeitungsmodul. Um einen gültigen Spielstand zu erstellen, braucht dieser noch die Informationen wie viele Steine bereits geschlagen (Darstellung als Pair '(schwarz . weiß) wurden, welcher Spieler am Zug ist und ob der vorherige Spieler gepasst hat. Daraus erstellt er einen Spielstand und schickt sie zu den Clients.
4. (define (start_game_file filepath)):
Starte ein Spiel aus einer Datei heraus. Der Server liest das Bild ein und verarbeitet es mit dem Dateimodul. Es befinden sich alle nötigen Informationen in der Datei, sodass keine weiteren Informationen notwendig ist. Schickt anschließend die World an die Clients.
5. (define save_game_state):
Der Server speichert den aktuellen Spielstand in einer Datei und teilt den Spielern das erfolgreiche Speichern mit.

3 Strukturen

3.1 Spielfeld

Ein Spielfeld besteht aus 19x19 Felder, auf denen Steine positioniert werden können. Das Spielfeld wird in dem Programm als eine Liste mit 19 weiteren Listen dargestellt. Diese 19 Listen stehen für die y-Koordinaten des Spielfeldes. Jede dieser 19 Listen enthält 19 Positionen, um einen Wert einzutragen. Diese Unterlisten stehen für die x-Koordinaten.

Wenn an einer Position eine 0 steht, befindet sich kein Stein auf dem Spielfeld. Befindet sich dort eine 1, liegt an der Position ein weißer Stein. Bei einer -1, liegt an der Position ein schwarzer Stein.

Darstellung des Spielstandes in Abbildung 1.3:

```
'((0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0)
(0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0)
(0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0)
(0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0)
(0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0)
(0 0 0 0 0 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0)
(0 0 0 0 0 1 1 -1 0 1 1 -1 -1 1 0 0 0 0 0)
(0 0 0 0 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0)
(0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0)
(0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0)
(0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0)
(0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 0 0)
(0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 1 -1 0 0 0 0 0 0)
(0 0 0 0 1 1 1 1 1 -1 1 1 -1 0 1 1 0 0 0)
(0 0 0 0 1 -1 -1 -1 -1 1 0 1 0 -1 0 -1 1 0 0)
(0 0 0 1 -1 0 -1 1 1 0 0 1 -1 -1 -1 1 0 0 0)
(0 0 0 -1 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0)
(0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0)
(0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0))
```

4 Paketstruktur

4.1 World

Die World setzt sich aus mehreren Informationen zu einer Liste zusammen:

1. Spielfeld (siehe 4.1)
2. Weltzustand
Der Weltzustand gibt an, ob der Client ziehen darf, warten muss oder das Spiel beendet wurde (Zustände: wait, play, lost, won).
3. Geschlagene Steine
Die bereits geschlagenen Steine werden als Pair '(schwarz . weiß) übergeben.
4. Gepasster Spielzug
Hat der vorherige Spieler in seinem Spielzug gepasst und der Spieler an der Reihe passt ebenfalls, ist das Spiel beendet und die Auswertung startet (Gepasst: true/false).

Als Beispiel eine mögliche World-Darstellung bei der der aktuelle Spieler am Zug ist, 5 schwarze und 8 weiße Steine geschlagen wurden und der vorherige Spieler nicht gepasst hat. Der Spielstand ist zur Übersicht vereinfacht:

```
'(play '(spielfeld) '(5 . 8) false)
```